فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۱۰

بخش ۱ نقشه مفهومی ۱۱

۱ نقشه زنده ۱۲

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۲

۲.۱ ایده شهودی ۱۲

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۳

۴.۱ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد ۱۴

بخش ۲ پایه‌های محاسباتی ۱۶

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۷

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۷

۲.۱ ایده شهودی ۱۷

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۷

۴.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۱۸

۲ خانواده‌های کلاسیکِ مرتبط ۱۹

۱.۲ جایگاه در نقشه ۱۹
۲.۲ ایده شهودی ۱۹
۳.۲ حداقل فرمالیسم ۲۰
۴.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۲۰

۳ مدل محاسباتی کوانتومی ۲۱
۱.۳ جایگاه در نقشه ۲۱
۲.۳ ایده شهودی ۲۱
۳.۳ حداقل فرمالیسم ۲۲
۴.۳ ارتباط ۲۲
۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود ۲۲

۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار ۲۳
۱.۴ جایگاه در نقشه ۲۳
۲.۴ ایده شهودی ۲۳
۳.۴ حداقل فرمالیسم ۲۴
۴.۴ ارتباط ۲۴
۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود ۲۵

بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری ۲۶

۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی ۲۷
۱.۱ جایگاه در نقشه ۲۷
۲.۱ ایده شهودی ۲۷
۳.۱ از مسئله فیزیکی تا مدل ریاضی ۲۸
۴.۱ هامیلتونی کلاسیک: از کجا می‌آید و چرا مهم است؟ ۲۹

۵.۱ هامیلتونی کوانتومی ۳۰
۶.۱ نوسانگر هماهنگ و عملگرهای خلق و فنا ۳۰
۷.۱ مثال کاری: مدار LC از کلاسیک تا کوانتوم ۳۲
۸.۱ خانواده‌های مدل در شبیه‌سازی کوانتومی ۳۴
۹.۱ مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت ۳۴
۱.۹.۱ ایده فیزیکی ۳۵
۲.۹.۱ هامیلتونی کلاسیک ۳۵
۳.۹.۱ مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس ۳۶
۴.۹.۱ Ising کوانتومی و میدان عرضی ۳۷
۵.۹.۱ چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این‌قدر دیده می‌شود؟ ۳۷
۶.۹.۱ تمایزهای مهم ۳۸
۱۰.۱ حداقل فرمالیسم ۳۸
۱۱.۱ ارتباط ۳۹
۱۲.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۳۹

۲ جریان کاری کامل ۴۰
۱.۲ جایگاه در نقشه ۴۰
۲.۲ ایده شهودی ۴۰
۳.۲ حداقل فرمالیسم ۴۰
۴.۲ ارتباط ۴۲
۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۴۲

بخش ۴ دو پرسش و دو رهیافت ۴۳

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۴۴

۱.۱ جایگاه در نقشه ۴۴
۲.۱ ایده شهودی ۴۴
۳.۱ حداقل فرمالیسم ۴۵
۴.۱ ارتباط ۴۵
۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۴۶

۲ دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک ۴۷

۱.۲ جایگاه در نقشه ۴۷
۲.۲ ایده شهودی ۴۷
۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها ۴۹
۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی ۵۰
۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی ۵۱
۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها ۵۲
۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک ۵۴
۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising ۵۵
۹.۲ پیاده‌سازی با Qiskit: همان مثال، گام‌به‌گام ۷۳
۱۰.۲ گاف انرژی: تعریف دقیق و نقش تقارن ۷۸
۱.۱۰.۲ گاف کل، گاف بخش تقارنی و گاف زیرفضای هدف ۷۹
۲.۱۰.۲ چرا کوچک‌ترین فاصله به‌تنهایی کافی نیست؟ ۸۴
۱۱.۲ از گاف تا زمان: شرط محلی، کران و آزمون دینامیکی ۸۷
۱.۱۱.۲ سه معنای متفاوت برای زمان لازم ۸۷
۲.۱۱.۲ از شرط محلی تا کران ادیاباتیک ۸۸
۳.۱۱.۲ کران‌های سراسری برای خطای ادیاباتیک ۹۰
۴.۱۱.۲ زمان‌بندی محلی: کجا باید آهسته‌تر رفت؟ ۹۱
۵.۱۱.۲ تفاوت مسیر هامیلتونی و زمان‌بندی ۹۳

۶.۱۱.۲ تقاطع اجتنابی و تقریب دوترازی ۹۴
۷.۱۱.۲ از کران نظری تا آزمون دینامیکی ۹۷
۱۲.۲ مقیاس‌پذیری با اندازهٔ سیستم ۹۸
۱.۱۲.۲ چرا تعداد کیوبیت به‌تنهایی معیار دشواری نیست؟ ۹۹
۲.۱۲.۲ بسته‌شدن چندجمله‌ای گاف ۱۰۰
۳.۱۲.۲ بسته‌شدن نمایی گاف ۱۰۲
۴.۱۲.۲ چگونه بسته‌شدن گاف به زمان اجرا منتقل می‌شود؟ ۱۰۳
۵.۱۲.۲ ضرایب و معنای آنها ۱۰۴
۶.۱۲.۲ تعداد کیوبیت و دشواری مسئله ۱۰۵
۷.۱۲.۲ یک نکته مهم درباره مقیاس انرژی ۱۰۷
۸.۱۲.۲ مثال دوکیوبیتی و معنای واقعی مقیاس‌بندی ۱۰۷
۱۳.۲ محاسبه قابل‌بازتولید گاف در مثال دو اسپین ۱۰۹
۱.۱۳.۲ کاهش ماتریس با تقارن ۱۰۹
۲.۱۳.۲ کمینه‌سازی روی مسیر و خطای شبکه ۱۱۰
۳.۱۳.۲ آزمون مستقیم زمان‌بندی ۱۱۱
۴.۱۳.۲ گاف صفر، ولی گذار ممنوع ۱۱۱
۱۴.۲ روش‌های محاسبه گاف: انتخاب بر اساس ساختار ۱۱۲
۱.۱۴.۲ قطری‌سازی، لانچوس و شبکه تانسوری ۱۱۲
۲.۱۴.۲ گاف از همبستگی: کدام تراز دیده می‌شود؟ ۱۱۳
۳.۱۴.۲ QPE، VQD و قطری‌سازی زیرفضای کوانتومی ۱۱۳
۴.۱۴.۲ برآورد مستقیم از نوسان دو حالت ۱۱۴
۱۵.۲ افزایش اندازه، بحرانی‌شدن و پیچیدگی ۱۱۴
۱.۱۵.۲ تعداد کیوبیت و واحد انرژی ۱۱۴
۲.۱۵.۲ سه رفتار و یک مثال حل‌پذیر ۱۱۵

۳.۱۵.۲ هزینه یافتن گاف در برابر هزینه اجرا ۱۱۶
۱۶.۲ کاهش زمان و بهای آن ۱۱۶
۱۷.۲ مرور هدفمند منابع و روش‌های جاری ۱۱۷
۱۸.۲ جریان کاری و مسیرهای پیشنهادی پژوهش ۱۱۸
۱۹.۲ ارتباط ۱۲۰
۲۰.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۲۰

بخش ۵ گاف انرژی: برآورد، مهندسی، پژوهش **۱۲۱**

۱ گاف انرژی در شبیه‌سازی کوانتومی **۱۲۲**
۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۲۲
۲.۱ ایده شهودی ۱۲۳
۳.۱ چرا گاف در این حوزه مهم است؟ ۱۲۴
۱.۳.۱ چند معنای فیزیکی که نباید قاطی شوند ۱۲۴
۲.۳.۱ از گاف یک هامیلتونی تا گاف یک مسیر ۱۲۶
۳.۳.۱ نقش گاف در محاسبه آدیاباتیک ۱۲۶
۴.۳.۱ نقش گاف در شبیه‌سازی دینامیکی و مواد ۱۲۷
۵.۳.۱ نقش گاف در کیوبیت و سخت‌افزار ۱۲۹
۴.۱ رهیافت‌های اساسی برای یافتن گاف ۱۲۹
۱.۴.۱ طیف کلاسیک: مرجع، نه رقیب همیشه مغلوب ۱۳۰
۲.۴.۱ طیف‌سنجی دینامیکی: گاف به‌عنوان فرکانس ۱۳۰
۳.۴.۱ وردشی و زیرفضا: دو انرژی، یک تفاضل خطرناک ۱۳۱
۴.۴.۱ برآورد فاز و الگوریتم‌های تحمل‌پذیر ۱۳۲
۵.۱ مهندسی گاف و مهندسی دینامیک ۱۳۳
۱.۵.۱ زمان‌بندی: گاف را عوض نمی‌کند ۱۳۳

۲.۵.۱ تغییر مسیر و هامیلتونی کاتالیزگر . . . ۱۳۳
۳.۵.۱ رانش جبران‌کننده: میان‌بر، نه لزوماً گاف بزرگ‌تر . . . ۱۳۴
۴.۵.۱ رمزگذاری و تقارن . . . ۱۳۵
۶.۱ کاربرد در سامانه‌های کیوبیتی و شبیه‌سازی . . . ۱۳۵
۷.۱ سختی مسئله و آنچه نباید ادعا کرد . . . ۱۳۶
۸.۱ مرور هدفمند منابع برای شروع پژوهش . . . ۱۳۷
۹.۱ مسئله‌های باز و طرح مقاله . . . ۱۳۷
۱.۹.۱ چک‌لیست قبل از شروع محاسبه . . . ۱۳۸
۱۰.۱ ارتباط . . . ۱۳۹
۱۱.۱ چه وقت استفاده می‌شود . . . ۱۳۹

بخش ۶ جعبه ابزار **۱۴۱**

۱ جعبه ابزار دیجیتال: Trotter، LCU، QSP **۱۴۲**
۱.۱ جایگاه در نقشه . . . ۱۴۲
۲.۱ ایده شهودی . . . ۱۴۲
۳.۱ Trotter: فرمول، خطا، پارامترها . . . ۱۴۳
۴.۱ مثال کاری Trotter: یک کیوبیت با $H = X + Z$ . . . ۱۴۵
۵.۱ LCU: فرمول و پارامترها . . . ۱۴۷
۶.۱ مثال کاری LCU: نشاندن $H = X + Z$ . . . ۱۴۸
۷.۱ QSVT/QSP: فرمول و پارامترها . . . ۱۴۹
۸.۱ مثال کاری QSP: از بلوک H تا $f(H)$ . . . ۱۵۰
۹.۱ جدول مقایسه ابزارها . . . ۱۵۱
۱۰.۱ ارتباط . . . ۱۵۱
۱۱.۱ چه وقت استفاده می‌شود . . . ۱۵۲

۲ ابزارهای طیفی و ترکیبی: QPE، VQE، QAOA ۱۵۳

۱.۲ جایگاه در نقشه ۱۵۳

۲.۲ ایده شهودی ۱۵۳

۳.۲ QPE: فرمول و پارامترها ۱۵۴

۴.۲ رده مسائل مناسب QPE ۱۵۵

۵.۲ مثال کاری QPE: یک کیوبیت با فاز $\varphi = 1/4$ ۱۵۶

۶.۲ VQE: فرمول و پارامترها ۱۵۷

۷.۲ رده مسائل مناسب VQE ۱۵۸

۸.۲ مثال کاری VQE: یک کیوبیت با آنزات R_Y ۱۵۹

۹.۲ QAOA: فرمول، شهود، و جای آن در نقشه ۱۶۰

۱.۹.۲ فرمول و پارامترها ۱۶۱

۲.۹.۲ پیوند با آدیاباتیک و با VQE ۱۶۲

۳.۹.۲ رده مسائل مناسب ۱۶۲

۱۰.۲ مثال کاری QAOA: دو کیوبیت و $H_C = -Z_1 Z_2$ ۱۶۳

۱۱.۲ ارتباط ۱۶۴

۱۲.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۶۵

بخش ۷ اجرا، راستی‌آزمایی و قطب‌نما ۱۶۶

۱ دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی ۱۶۷

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۶۷

۲.۱ ایده شهودی ۱۶۷

۳.۱ شبیه‌سازی آنالوگ: فرمول و تمایزها ۱۶۸

۱.۳.۱ تعریف کاری ۱۶۸

۲.۳.۱ سه چیزی که نباید قاطی شوند ۱۶۸

۳.۳.۱ پارامترها و گلوگاه‌ها ۱۶۹
۴.۳.۱ رده مسائل مناسب آنالوگ ۱۶۹
۴.۱ مثال کاری آنالوگ: دینامیک دو اسپینِ TFIM ۱۶۹
۵.۱ حداقل فرمالیسم — چک‌لیست اجرا ۱۷۱
۶.۱ ارتباط ۱۷۲
۷.۱ چه وقت استفاده می‌شود ۱۷۲

۲ بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع ۱۷۳
۱.۲ جایگاه در نقشه ۱۷۳
۲.۲ ایده شهودی ۱۷۳
۳.۲ حداقل فرمالیسم ۱۷۴
۴.۲ ارتباط ۱۷۴
۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود ۱۷۴

۳ قطب‌نمای پژوهش ۱۷۵
۱.۳ جایگاه در نقشه ۱۷۵
۲.۳ ایده شهودی ۱۷۵
۳.۳ حداقل فرمالیسم ۱۷۶
۴.۳ ارتباط ۱۷۶
۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود ۱۷۷

۴ واژه‌نامه مصوب ۱۷۸

مراجع ۱۸۱

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن پژوهشگر است. هدف آن نگه‌داشتن شمای کلی است تا در پیچ‌وخم مدار و فرمول گم نشوید. از دیگر سو برای روش ها و رهیافت های اصلی توضیحات و توصیفات مفصل آورده خواهد شد تا بخش مربوطه مرجعی باشد برای فهم ریاضیات و فیزیک مسئله. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و قابل گسترش است.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید:

۱. **هدف / مسئله** - چه چیزی را می‌خواهیم بدانیم؟

۲. **رهیافت محاسباتی** - با چه مدل محاسباتی به آن می‌رسیم؟

۳. **ابزار پیاده‌سازی** - کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می‌کند؟

نقشه زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب‌نمای فصل ۳ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ۱.۴ در فصل ۴ است. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه‌ها و نام الگوریتم‌ها (Trotter، LCU، QSP، QPE، VQE) انگلیسی می‌مانند.

نسخه اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه‌ساز ندارد؛ این‌ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده‌اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی[۱] یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- **چه پرسشی از H دارید؟** تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- **با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟** پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیرِ رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز[۲] روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

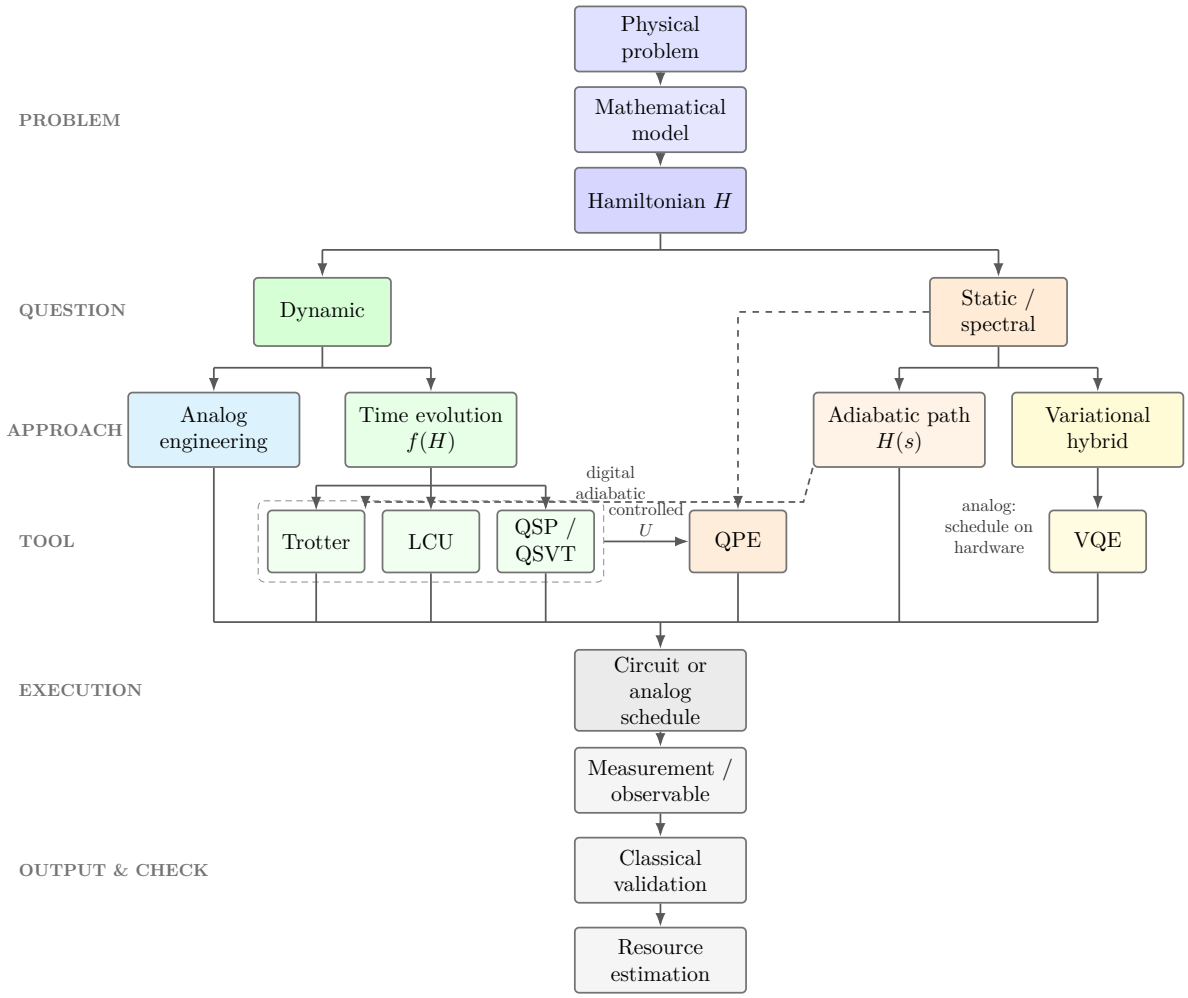
اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

---

[۱] quantum simulation.
[۲] phase estimation (QPE).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری[۳] کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی در چهار لایه پس از H: پرسش، رهیافت، ابزار، اجرا. کادر خطچین دور QSP/LCU/Trotter یعنی هر سه پیاده‌سازی U هستند و QPE از همان گروه تغذیه می‌شود. پیکان خطچین از پرسش طیفی به QPE نشان می‌دهد این ابزار پرسش طیفی را جواب می‌دهد ولی از لایه رهیافت تحول عبور می‌کند. مسیر آدیاباتیک دو بستر دارد: زمان‌بندی آنالوگ مستقیم، یا digital adiabatic (پیکان خطچین به تروتر). آنالوگِ مهندسی H بدون گیت دیجیتال به اجرا می‌رسد.

اتصالات شکل ۱.۱ باید با همین تفکیک خوانده شوند:

- Trotter / LCU / QSP ابزارِ رهیافت تحول $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است. هر سه، جدا از هم، به اجرا می‌رسند.
- QPE ابزار طیفی است اما ورودی‌اش تحول کنترل‌شده است؛ بنابراین از جعبه ابزارهای U تغذیه می‌شود، نه از مسیر آدیاباتیک و نه فقط از LCU.

---

[۳] workflow.

- مسیر آدیاباتیک $H(s)$ یک رهیافت موازی با تحول و وردشی است، نه زیرروالِ ذاتیِ Trotter و نه پیش‌نیاز QPE. اجرای آن یا آنالوگ است (زمان‌بندی روی سخت‌افزار) یا دیجیتال (digital adiabatic: تروتر روی $H(s_k)$؛ فصل ۲).
- VQE زیرِ رهیافت وردشی / ترکیبی است، نه تجزیه e^{-iHt}.
- مهندسی آنالوگ از پرسش دینامیکی می‌آید و بدون عبور از گیت‌های دیجیتال به اجرا می‌رسد (فصل ۱).

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

اگر می‌خواهید	پرسش	رهیافت	ابزار نوعی
$\|\psi(t)\rangle$ یا مشاهده‌پذیر وابسته به t	دینامیک	تحول زمانی / $f(H)$	Trotter، LCU، QSP
انرژی پایه یا گاف	ایستا / طیفی	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	VQE، مسیر $H(s)$، QPE
ویژه مقدارهای H با دقت بالا	طیفی	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز	شبیه‌سازی U سپس QPE
تابع پاسخ / Green	پل دینامیک—طیف	$f(H)$ یا تحول	QSP، QPE
مهندسی مستقیم H روی سخت‌افزار	دینامیک یا ایستا	آنالوگ	نگاشت H_{target}
ماندن در حالت پایه لحظه‌ای	ایستا	آدیاباتیک	زمان‌بندی $H(s)$ (آنالوگ یا دیجیتال)
تعادل / مشاهده‌پذیر گرمایی	گرمایی	آماده‌سازی حالت گرمایی یا نمونه‌برداری	آنزات گرمایی، بازپخت، یا $f(H)$
دینامیک با اتلاف / ناهمدوسی	سامانه باز	معادله مادر / مسیرهای کوانتومی	رقیق‌سازی، نقشه کراوس، شبیه‌سازی کانال
جریان، ترابرد، هدایت	ترابرد	تحول یا پاسخ خطی	quench جریان، QSP/پاسخ، اندازه‌گیری جریان

۴.۱ گسترش نقشه: گرمایی، سامانه باز، ترابرد

سطرهای جدول ۱.۱ فقط دو پرسشِ بسته/طیفی را پوشش نمی‌دهند. سه خانواده دیگر که در پژوهش شبیه‌سازی زیاد دیده می‌شوند تا احتمالا بعداً با گسترش یابند.

مسائل گرمایی. پرسش: میانگین یک مشاهده‌پذیر در تعادل دمایی T، یا نمونه‌برداری از $\rho \sim e^{-\beta H}/Z$. این نه دینامیکِ خالصِ یک حالت خالص است و نه لزوماً فقط انرژی پایه. رهیافت‌های رایج: آماده‌سازی تقریبی حالت گرمایی (وردشی گرمایی، بازپخت)، یا محاسبه توابعی از H که به β وابسته‌اند. ابزارها با فصل‌های تحول و وردشی هم‌پوشانی دارند، اما خروجی اغلب $\langle O\rangle_\beta$ است نه $|\psi(t)\rangle$.

سامانه کوانتومی باز. وقتی سامانه با محیط جفت است، تحول یکانیِ e^{-iHt} کافی نیست؛ توصیف نوعی معادله مادر[۴] (مثلاً لیندبلادی) یا مسیرهای کوانتومی[۵] است. روی نقشه: پرسش هنوز «دینامیک» است، اما رهیافت از یکانیِ بسته به کانال کاملاً مثبت / اتساع با محیط کمکی جابه‌جا می‌شود. ابزار دیجیتال می‌تواند همان کانال را شبیه‌سازی کند؛ آنالوگ گاهی اتلاف را ذاتاً دارد — که هم فرصت است و هم نویز.

ترابرد. پرسش نوعی: جریان بار/اسپین، هدایت، یا پخش پس از یک گرادیان یا quench. از نظر نقشه اغلب زیرِ دینامیک یا مرز پاسخ خطی می‌نشیند (تابع گرین، هدایت در فرکانس صفر). رهیافت: تحول زمانیِ مشاهده‌پذیر جریان، یا $f(H)$ برای پاسخ. همان ابزارهای فصل ۱ و پرسش‌های فصل ۱، با مشاهده‌پذیر و پروتکل اندازه‌گیریِ متفاوت.

دو بستر آدیاباتیک در خودِ نمودار. رهیافت $H(s)$ یکی است؛ اجرا دو گونه است (شکل ۱.۱):

- **آدیاباتیک آنالوگ:** پارامترهای سخت‌افزار را مطابق $s(t)$ جارو می‌کنید؛ زمان‌بندی خودِ الگوریتم است (بخش ۳.۱).
- **آدیاباتیک دیجیتال (digital adiabatic):** در نقاط گسسته s_k هامیلتونی $H(s_k)$ را با تروتر (یا ابزار U دیگر) می‌سازید؛ پیکان خطچین از مسیر آدیاباتیک به جعبه Trotter در نقشه همین را می‌گوید. QAOA خویشاوند وردشیِ همین گسسته‌سازی است (بخش ۹.۲).

پس «آدیاباتیک» را با «آنالوگ» یکی نگیرید: اولی رهیافت است، دومی یکی از بسترهای اجرا.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). فصل یا زیربخش مستقل برای معادله مادر و مسیرهای کوانتومی؛ آماده‌سازی حالت گرمایی و پیچیدگی نمونه‌برداری؛ مثال عددی ترابرد روی زنجیره اسپینی کوچک؛ رسم جداگانه فقط‌آدیاباتیک با دو ستون آنالوگ/دیجیتال در صورت شلوغ شدن نقشه اصلی.

---

[۴] master equation.
[۵] quantum trajectories.

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت‌افزار یا با یک گیت خاص قاطی می‌شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده‌ایم.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می‌گیرد، با تعداد متناهی گامِ بدون ابهام پیش می‌رود، و خروجی می‌دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری‌اند، نه خودِ الگوریتم.

سه پرسش همیشه همراه الگوریتم‌اند: **درستی** (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می‌خواهد؟)، **پایان‌پذیری** (آیا حتماً تمام می‌شود؟)، و **هزینه** (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می‌کنند؟).

شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده‌های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام‌شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می‌توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به‌همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

- **مسئله**: چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)
- **الگوریتم**: با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خودِ مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیکِ مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را نشناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خودِ سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: Grover، QAOA، و بازپخت کوانتومی.[۱]

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

---

[۱] quantum annealing.

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به‌طور کلی‌تر توابعی از عملگر از راه بلوک‌کدگذاری.[۲] شبیه‌سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H.

نمونه‌برداری و مونت‌کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه‌های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس‌ذره‌ای،[۳] مونت‌کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه‌سازی کلاسیک سامانه‌های کوانتومی. این مهم‌ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری‌سازی دقیق و شبیه‌سازی بردار حالت[۴] (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت‌کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری[۵] و حالت حاصل‌ضرب ماتریسی[۶] از جمله DMRG، که برای درهم‌تنیدگی محدود قوی‌اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه‌سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت (یعنی به‌طور نمایی با تعداد ذرات)رشد می‌کند. استثناها همان روش‌هایی‌اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم‌تنیدگی کم) را استثمار می‌کنند.

۴.۲ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می‌توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس‌بندی کیفی میان قطری‌سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس‌بندی هزینه در هر خانواده.

---

[۲] block-encoding.
[۳] many-body.
[۴] state vector simulation.
[۵] tensor network.
[۶] matrix product state.

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی *کجا* روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: برهم‌نهی،[۱] تداخل،[۲] و درهم‌تنیدگی.[۳]

الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶].

سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. **مدار گیتی (دیجیتال):** دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی؛[۴]

۲. **آنالوگ:** مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

---

[۱] superposition.
[۲] interference.
[۳] entanglement.
[۴] universal gate set.

۳. **آدیاباتیک:** محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته‌شده از گیت‌های محلی، سپس اندازه‌گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک.

تمایز کوتاه: گیت[۵] دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان‌بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به‌معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ۱، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی می‌پرسید الگوریتم‌های کوانتومی چه هستند، و شبیه‌سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث‌اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه‌سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به‌عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

[۵] gate.

فصل ۴

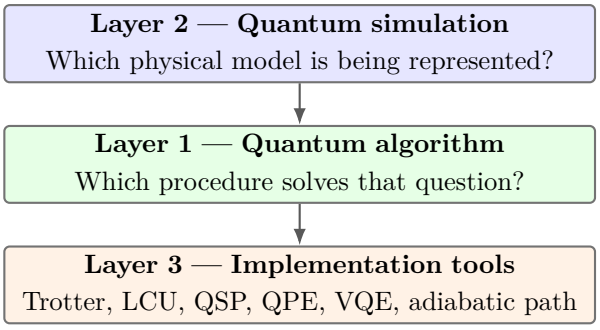
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چطور ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ε برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای.[۱] شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۷، ۶].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیک.

جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چطور روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

می‌خواهید	لایه	نمونه
مسئله را نام ببرید	۲	دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)
روال حل را بنویسید	۱	آماده‌سازی $\|\psi_0\rangle$، اعمال $U(t)$، اندازه‌گیری O
$U(t)$ را بسازید	۳	فرمول حاصل‌ضربی یا QSP
ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳	QPE که زیرروالش شبیه‌سازی کنترل‌شده است
حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳	VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیک دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۳، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

[۱] lattice gauge theory.

۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از خواندن هر مقاله بپرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه‌سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه‌سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه‌برداری بوزونی به‌عنوان مسئله‌ای مجزا از شبیه‌سازی هامیلتونی.

Bibliography

[1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.

[2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.

[3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.

[4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.

[5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.

[6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.

[7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.

[8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.

[9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.

[10] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.

[11] T. Albash and D. A. Lidar. Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1):015002, 2018.

[12] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser. Quantum computation by adiabatic evolution. *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.

[13] S. Jansen, M.-B. Ruskai, and R. Seiler. Bounds for the adiabatic approximation with applications to quantum computation. *Journal of Mathematical Physics*, 48:102111, 2007.

[14] J. Roland and N. J. Cerf. Quantum search by local adiabatic evolution. *Physical Review A*, 65:042308, 2002.

[15] U. Schollwöck. The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states. *Annals of Physics*, 326:96–192, 2011.

[16] O. Higgott, D. Wang, and S. Brierley. Variational quantum computation of excited states. *Quantum*, 3:156, 2019.

[17] P. Pfeuty. The one-dimensional Ising model with a transverse field. *Annals of Physics*, 57(1):79–90, 1970.

[18] S. Gharibian, Y. Huang, Z. Landau, and S. W. Shin. Quantum hamiltonian complexity. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10:159–282, 2015.

[19] T. S. Cubitt, D. Perez-Garcia, and M. M. Wolf. Undecidability of the spectral gap. *Nature*, 528:207–211, 2015.

[20] D. Sels and A. Polkovnikov. Minimizing irreversible losses in quantum systems by local counterdiabatic driving. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114:E3909–E3916, 2017.

[21] W.-R. Lee, N. M. Myers, and V. V. Scarola. Noise-resilient and resource-efficient hybrid algorithm for robust quantum gap estimation. *Physical Review A*, 111:022421, 2025.

[22] D. Cugini, F. Ghisoni, A. R. Morgillo, and F. Scala. Spectral gap estimation via adiabatic preparation, 2025. Preprint.

[23] A. Carrera Vazquez and A. Sobczyk. Spectral gaps with quantum counting queries and oblivious state preparation. *Quantum*, 10:2067, 2026.

[24] J. Yu, J. Robledo Moreno, J. T. Iosue, L. Bertels, D. Claudino, et al. Quantum-centric algorithm for sample-based krylov diagonalization, 2025. Preprint, version 3.

[25] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.

[26] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O'Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.

[27] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.

[28] J. R. McClean, M. E. Kimchi-Schwartz, J. Carter, and W. A. de Jong. Hybrid quantum-classical hierarchy for mitigation of decoherence and determination of excited states. *Physical Review A*, 95:042308, 2017.

[29] N. Yoshioka, M. Amico, W. Kirby, et al. Krylov diagonalization of large many-body hamiltonians on a quantum processor. *Nature Communications*, 16:5014, 2025.

[30] W. Kirby, M. Motta, and A. Mezzacapo. Exact and efficient lanczos method on a quantum computer. *Quantum*, 7:1018, 2023.

[31] A. Grabarits, F. Balducci, and A. del Campo. Fighting exponentially small gaps by counterdiabatic driving. *PRX Quantum*, 7:010322, 2026.

[32] M. V. Berry. Transitionless quantum driving. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 42:365303, 2009.

[33] S. Kumar, N. N. Hegade, M. H. de Oliveira, E. Solano, A. Gomez Cadavid, and F. Albarrán-Arriagada. Digital-analog counterdiabatic quantum optimization with trapped ions. *Quantum Science and Technology*, 10:015023, 2025.

[34] Q. Zhang, N. N. Hegade, A. Gomez Cadavid, L. Lassablière, S. Kumar, J. Trautmann, S. Perseguers, E. Solano, L. Henriet, and E. Michon. Analog counterdiabatic quantum computing. *npj Unconventional Computing*, 3:11, 2026.

[35] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.

[36] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.

[37] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[38] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.

[39] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.

[40] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.

[41] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O'Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.

[42] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.

[43] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.

[44] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.

[45] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.

[46] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.

[47] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.

[48] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.

[49] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.

[50] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.

[51] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.

[52] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.

[53] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.

[54] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.

[55] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.

[56] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.

[57] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.

[58] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.

[59] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.

[60] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.

[61] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.

[62] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.

[63] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1+1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.

[64] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.

[65] E. van den Berg, Z. K. Minev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.

[66] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.